Questions de cours — Calcul littéral

Développer, identités remarquables, factoriser, expressions fractionnaires, isoler une variable, choisir la bonne forme

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Développer avec la distributivité et les identités remarquables.
- ☐ Factoriser (facteur commun, identités remarquables).
- ☐ Réduire des expressions fractionnaires au même dénominateur ; les valeurs interdites.
- ☐ Isoler une variable dans une formule ; choisir la forme adaptée à la question ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Développer	1 – 2	15 min
B	Factoriser	3	15 min
C	Fractions, formules, bonne forme	4 – 6	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Développer

15 min

Transformer un produit en somme.

Q1 — La distributivité

Donne les formules de la distributivité simple et double.

Ma réponse

Application. Développe et réduis $(2x-3)(x+4)$.

Ma solution

Q2 — Les identités remarquables

Écris les trois identités remarquables.

Ma réponse

Application. Développe : $(3x+2)^2$ $(x-5)^2$ $(2x-1)(2x+1)$

Ma solution

PARTIE B — Factoriser

15 min

Transformer une somme en produit.

Q3 — Les méthodes de factorisation

Quelles sont les méthodes pour factoriser une expression ?

Ma réponse

Application. Factorise : $6x^2-9x$ x^2-49 $(x+1)(2x-3)-(x+1)(x+4)$ $4x^2+12x+9$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Fractions, formules, bonne forme

25 min

Manipuler les expressions pour répondre à la question posée.

Q4 — Expressions fractionnaires

Comment additionne-t-on deux expressions fractionnaires ? Qu'est-ce qu'une valeur interdite ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x+1}$ sous la forme d'un seul quotient. Valeurs interdites ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Isoler une variable

Comment isole-t-on une variable dans une formule ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Isole : t dans $v=\dfrac{d}{t}$; v dans $E=\dfrac{1}{2}mv^2$ $(v>0)$; ℓ dans $P=2(L+\ell)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Choisir la bonne forme

Pourquoi une même expression peut-elle être écrite sous plusieurs formes ? Laquelle choisir ?

Ma réponse

Application. $f(x) = (x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$. Calcule $f(0)$ et résous $f(x) = 0$ avec la forme la plus adaptée.

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège du signe moins

Quelle erreur fréquente faut-il éviter en développant $-(x-3)$ ou $2-(x+1)(x-1)$?

Ma réponse

Q8 — Pour chaque question de calcul littéral

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Développer un produit	
Factoriser	
« Montrer que $f(x) = \ldots$ »	
Additionner des quotients	
Isoler une grandeur dans une formule	
Résoudre $f(x) = 0$	